

# 단열재의 두께 기준 변천사 (1980 ~ 2016년)

by mahru

| 건축법시행규칙 [시행 1980.12.22.]<br>[건설부령 제279호, 1980.12.22., 일부개정]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>제25조 (건축물의 열손실방지를 위한 조치)</b> 건설부장관이 지정·공고하는 건축물은 다음각호에서 정하는 바에 따라야 한다.<br>1. 거실의 외벽과 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 : 열관류율의 값이 0.5kcal/m <sup>2</sup> h°C이하의 구조 또는 별표로 정하는 두께이상의 단열재에 의한 단열시공<br>2. 최하층에 있는 거실의 바닥(거실의 외기에 면하는 바닥을 포함한다) : 열관류율의 값이 1.0kcal/m <sup>2</sup> h°C이하인 구조 또는 별표로 정하는 두께의 2분의 1이상의 단열재에 의한 단열시공<br>3. 거실의 외기에 면하는 창 : 열관류율의 값이 3.0kcal/m <sup>2</sup> h°C이하인 구조에 의한 시공 또는 2중창이나 복층유리(페어그라스)에 의한 시공<br>[전문개정 1980.12.22.] |                               |                                              |
| <b>[별표] 단열재의 두께기준</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                              |
| 재료명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 두께(단위:mm)                     | 비고                                           |
| 유리면                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                            | 각 재료는 동력자원부장관의 형식 승인을 받아 생산한 건축물의 보온재이어야 한다. |
| 난연성 발포 폴리스틸렌폼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                            |                                              |
| 폴리우레탄폼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                            |                                              |
| 요소발포보온재                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                            |                                              |
| 암면(광석면)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                            |                                              |
| 석면                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                            |                                              |
| 규산칼슘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60                            |                                              |
| 탄산마그네슘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70                            |                                              |
| 코르크                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                            |                                              |
| 퍼라이트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                           |                                              |
| 기타                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 열전도 저항의 값이 1.6°C/kcal 이상되는 두께 |                                              |

| 건축법시행규칙 [시행 1982.10.30.]<br>[건설부령 제340호, 1982.10.30., 전부개정]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>제19조 (건축물의 열손실방지를 위한 조치)</b> 영 제24조의 규정에 의하여 건축물의 난방설비를 하는 거실의 벽·반자·지붕·바닥 및 개구부의 구조·재료·시공방법은 다음에 정하는 바에 의한다. 다만, 별표 4에 정하는 시·군의 행정구역안에서 건축하는 건축물로서 연면적이 1천제곱미터미만인 것을 제외한다.<br>1. 거실의 외벽과 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕은 열관류율의 값이 0.5이하인 구조로 하거나 별표 5에 정하는 두께이상인 단열재로 단열시공할 것. 이 경우 열관류율의 값은 1제곱미터 시간 섭씨 도당 킬로칼로리(kcal/m <sup>2</sup> h°C)로 나타낸다.<br>2. 최하층에 있는 거실의 바닥(거실의 외기에 면하는 바닥을 포함한다)은 열관류율의 값이 1.0이하인 구조로 하거나 별표 5에 정하는 두께의 2분의 1이상인 단열재로 단열시공할 것. 이 경우 열관류율의 값은 1제곱미터 시간 섭씨 도당 킬로칼로리(kcal/m <sup>2</sup> h°C)로 나타낸다.<br>3. 거실의 외기에 면하는 창은 열관류율의 값이 3.0이하인 구조로 하거나 2중창 또는 복층유리(페어그라스)로 시공할 것. 이 경우 열관류율의 값은 1제곱미터 시간 섭씨 도당 킬로칼로리(kcal/m <sup>2</sup> h°C)로 나타낸다. |  |

4. 거실의 외기에 면하는 창·출입문 및 공동주택의 세대별 출입문에는 턱솔개탕·풍소란 또는 문소란등을 만들어 기밀성능이 있도록 할 것.

[별표 5] 단열재의두께기준[제19조제1호및제2호관련]

| 재료명           | 두께(단위:mm)                     | 비고                                           |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 유리면           | 50                            | 각 재료는 동력자원부장관의 형식 승인을 받아 생산한 건축물의 보온재이어야 한다. |
| 난연성 발포 폴리스틸렌폼 | 50                            |                                              |
| 폴리우레탄폼        | 50                            |                                              |
| 요소발포보온재       | 50                            |                                              |
| 암면(광석면)       | 50                            |                                              |
| 석면            | 60                            |                                              |
| 규산칼슘          | 60                            |                                              |
| 탄산마그네슘        | 70                            |                                              |
| 코르크           | 70                            |                                              |
| 퍼라이트          | 90                            |                                              |
| 기타            | 열전도 저항의 값이 1.6°C/kcal 이상되는 두께 |                                              |

건축법시행규칙

[시행 1984.3.28.] [건설부령 제366호, 1984.3.17., 일부개정]

**제19조 (건축물의 열손실방지를 위한 조치)** 영 제24조의 규정에 의하여 건축물에 난방설비를 하는 경우 그 거실의 벽·반자·지붕·바닥 및 개구부의 구조·재료와 시공방법은 다음 각호에 정하는 바에 의한다. 다만, 제주도지방 에서 건축하는 건축물로서 연면적 1천제곱미터 미만인 건축물의 경우는 그러하지 아니하다.

1. 거실의 외벽, 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕, 최하층에 있는 거실의 바닥(거실의 외기에 면하는 바닥을 포함한다)과 공동주택의 측벽은 열관류율의 값이 별표 4에 정하는 건축물의 해당부위별 열관류율이하의 구조로 하거나 별표 5에 정하는 건축물의 해당부위별 단열재의 기준두께이상의 단열재로 시공할 것. 이 경우 열관류율의 값은 1제곱미터 시간 섭씨도당 킬로칼로리(kcal/m<sup>2</sup>h°C)로 나타낸다.

2. 온수온돌로 난방을 하는 공동주택에서 세대별 온수보일러를 설치하는 경우에는 거실의 바닥(최하층에 있는 거실의 바닥 및 외기에 면하는 바닥을 제외한다)은 열관류율의 값이 1.0이하인 구조로 하거나 별표 5에 정하는 단열재를 20밀리미터이상의 두께로 시공할 것. 이 경우 열관류율의 값은 1제곱미터 시간 섭씨도당 킬로칼로리(kcal/m<sup>2</sup>h°C)로 나타낸다.

3. 거실의 외기에 면하는 창은 열관류율의 값이 3.0이하인 구조로 하거나 2층창 또는 복층유리(페어글라스)로 시공할 것. 이 경우 열관류율의 값은 1제곱미터 시간 섭씨도당 킬로칼로리(kcal/m<sup>2</sup>h°C)로 나타낸다.

[전문개정 1984.3.17.]

[별표 5] 지역에따른건축물에서사용하는단열재의두께기준표[제19조제1호관련]

| 단열재의 종류별<br>부위별 지역별                                                 |            | 암면(광석면), 유리면, 난연성 발<br>포폴리스틸렌폼, 요소발포 보온재<br>(단위: mm) | 기타재료:열전도저항이 다음의 값<br>에 해당하는 재질의 두께일 것(단<br>위: °C/kcal) |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 거실의 외벽, 최하층에 있는 거실의 반<br>자 또는 지붕, 최하층에 있는 거실의 바<br>닥(외기에 접하는 바닥 포함) | 제주도 외의 전지역 | 50 이상                                                | 1.6 이상                                                 |
|                                                                     | 제주도        | 30 이상                                                | 1.0 이상                                                 |
| 공동주택의 측벽                                                            | 제주도 외의 전지역 | 70 이상                                                | 2.2 이상                                                 |
|                                                                     | 제주도        | 40 이상                                                | 1.2 이상                                                 |

건축법시행규칙

[시행 1987.7.21.] [건설부령 제422호, 1987.7.21., 일부개정]

**제19조 (건축물의 열손실방지등을 위한 조치등 <개정 1985.12.21.>)** ① 영 제24조의 규정에 의하여 건축물에 난방설비를 하는 경우 그 거실의 벽·반자·지붕·바닥 및 개구부의 구조·재료와 시공방법은 다음 각호에 정하는 바에 의한다. 다만, 제주도지방 에서 건축하는 건축물로서 연면적 1천제곱미터미만인 건축물의 경우는 그러하지 아니하다. <개정 1987.7.21.>

1. 거실의 외벽, 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕, 최하층에 있는 거실의 바닥(거실의 외기에 면하는 바닥을 포함한다)과 공동주택의 측벽은 열관류율의 값이 별표 4에 정하는 건축물의 해당부위별 열관류율이하의 구조로 하거나 별표 5에 정하는 건축물의 해당부위별 단열재의 기준두께이상의 단열재로 시공할 것. 이 경우 열관류율의 값은 1제곱미터 시간 섭씨도당 킬로칼로리(kcal/m<sup>2</sup>h°C)로 나타낸다.

2. 온수온돌로 난방을 하는 공동주택에서 세대별 온수보일러를 설치하는 경우에는 거실의 바닥(최하층에 있는 거실의 바닥 및 외기에 면하는 바닥을 제외한다)은 열관류율의 값이 1.0이하인 구조로 하거나 별표 5에 정하는 단열재를 20밀리미터이상의 두께로 시공할 것. 이

경우 열관류율의 값은 1제곱미터 시간 섭씨도당 킬로칼로리(kcal/m<sup>2</sup>h°C)로 나타낸다.

3. 거실의 외기에 면하는 창은 별표4에 정하는 열관류율이하인 구조로 하거나 2중창 또는 복층유리(페어글라스)로 시공할 것. 이 경우 열관류율의 값은 1제곱미터시간 섭씨도당 킬로칼로리(kal/m<sup>2</sup>h°C)로 나타낸다.

4. 연면적이 5천제곱미터이상인 건축물(공동주택을 제외한다)로서 중앙집중식 냉·난방설비를 하는 건축물의 거실의 외기에 면하는 창 및 출입문은 건설부장관이 정하여 고시하는 기밀성능기준에 적합하게 할 것

②영 제24조의 규정에 의하여 조치하여야 할 건축물에 있어서의 에너지의 합리적인 이용을 위한 건축물의 배치·구조, 기계설비 및 전기설비는 다음 각호의 구분에 따라 건설부장관이 정하여 고시하는 바에 의한다. <신설 1985.12.21.>

1. 건축물의 배치·구조

일사 또는 일조계획, 배치계획, 평면구성계획, 입면 및 형태계획, 단열구조 기타 건축물의 배치·구조와 관련하여 에너지의 합리적인 이용을 위하여 필요한 사항

2. 기계설비

냉난방설계의 온습도조건, 부하계산방법, 냉난방시설장비의 용량산정기준, 배관의 단열 기타 기계설비와 관련하여 에너지의 합리적인 이용을 위하여 필요한 사항

3. 전기설비

조명설비·동력설비·간선설비·수변전설비 기타 전기설비와 관련하여 에너지의 합리적인 이용을 위하여 필요한 사항

③영 제24조제2항 및 제3항의 규정에 의한 에너지절약계획서는 별지 제14호의2서식과 같다. <신설 1987.7.21.>

[전문개정 1984.3.17.]

[별표 5] 지역에 따른 건축물에 사용하는 단열재의 두께기준표

| 단열재의 종류별                                  |     | 암면(광석면), 유리면, 난연성 발포폴리스틸렌폼, 요소발포 보온재<br>(단위: mm) | 기타재료:열전도저항이 다음의 값에 해당하는 재질의 두께일 것(단위: m <sup>2</sup> h°C/kcal) |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 부위별 지역별                                   |     |                                                  |                                                                |
| 거실의 외벽, 최하층에 있는 거실의 바닥<br>(외기에 면하는 바닥 포함) | 중부  | 50 이상                                            | 1.6 이상                                                         |
|                                           | 남부  | 40 이상                                            | 1.25 이상                                                        |
|                                           | 제주도 | 30 이상                                            | 1.0 이상                                                         |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕                      | 중부  | 80 이상                                            | 2.5 이상                                                         |
|                                           | 남부  | 60 이상                                            | 1.9 이상                                                         |
|                                           | 제주도 | 40 이상                                            | 1.25 이상                                                        |
| 공동주택의 측벽                                  | 중부  | 70 이상                                            | 2.2 이상                                                         |
|                                           | 남부  | 50 이상                                            | 1.6 이상                                                         |
|                                           | 제주도 | 40 이상                                            | 1.25 이상                                                        |

비고 : 1. 위 표의 각 단열재로서 에너지이용합리화법 제2조제6호의 규정에 해당하는 단열성 자재는 동법 제24조의 규정에 의한 형식승인을 얻은 것이어야 한다.

2. 단열재로서 거실의 바닥에 시공하는 것은 내열성(온수온돌로 난방을 하는 경우에 한한다), 내구성과 상부의 적재하중 및 고정하중에 충분히 버틸 수 있는 강도를 가진 것이어야 한다.

적용대상지역 : 1)중부지역 : 서울특별시,경기도,인천직할시,충청북도,강원도 2)남부지역 : 충청남도, 전라북도, 광주직할시,전라남도,경상북도, 경상남도, 대구직할시, 부산직할시 3)제주도 : 제주도

| 건축물의설비기준등에관한규칙<br>[시행 1992.6.1.] [건설부령 제506호, 1992.6.1., 제정]                                                                                                                     |  |                                      |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>제21조 (건축물의 열손실방지)</b> 법 제59조의 규정에 의하여 건축물을 건축하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한 열손실방지등의 에너지이용합리화를 위한 조치를 하여야 한다. 다만, 제주도지방에서 건축하는 건축물로서 냉방설비를 설치하지 아니하는 연면적 1천제곱미터미만인 건축물의 경우에는 그러하지 아니하다. |  |                                      |                                     |
| 1. 거실의 외벽, 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕, 최하층에 있는 거실의 바닥(외기에 접하는 바닥을 포함한다), 공동주택의 측벽 및 거실의 외기에 접하는 창은 그 열관류율을 별표 4에 의한 기준으로 하거나, 별표 5에 의한 단열재로 시공할 것                                      |  |                                      |                                     |
| 2. 온수온돌로 난방을 하는 공동주택에 세대별 온수보일러를 설치하는 경우에는 거실바닥(최하층에 있는 거실의 바닥 및 외기에 접하는 바닥을 제외한다)의 열관류율을 1.0이하로 하거나, 별표 5의 비고 1 및 비고 2에 의한 단열재를 20밀리미터이상의 두께로 시공할 것                             |  |                                      |                                     |
| 3. 연면적이 5천제곱미터이상인 건축물(공동주택을 제외한다)로서 중앙집중식 냉·난방설비를 하는 건축물의 바깥쪽과 접하는 거실의 창 및 출입문은 건설부장관이 고시하는 기준에 적합한 공기차단성능을 갖출 것                                                                 |  |                                      |                                     |
| 4. 건축물의 배치·구조 및 설비등의 설계를 하는 경우에는 에너지가 합리적으로 이용될 수 있도록 할 것                                                                                                                        |  |                                      |                                     |
| [별표 5] 건축물에사용하는단열재의두께기준표[제21조관련]                                                                                                                                                 |  |                                      |                                     |
| 단열재 종류                                                                                                                                                                           |  | 암면(광석면), 유리면, 난연성 발포폴리스틸렌폼, 요소발포 보온재 | 기타재료:열전도저항이 다음의 값에 해당하는 재질의 두께일 것(단 |

|                          |          |                             |
|--------------------------|----------|-----------------------------|
| 건축물의 부위 / 지역             | (단위: mm) | 위: m <sup>2</sup> h°C/kcal) |
| 건축법시행규칙 1987.7.21.개정과 동일 |          |                             |

비고 : 1. 위 표의 단열재로서 에너지이용합리화법 제2조제6호의 규정에 해당하는 단열성 자재는 동법 제37조의 규정에 의한 형식승인을 얻은 것이어야 한다.

2. 단열재로서 거실의 바닥에 시공하는 것은 내열성(온수온돌로 난방하는 경우에 한 한다), 내구성과 상부의 적재하중 및 고정하중에 버틸 수 있는 강도를 가진 것 이어야 한다

| 건축물의설비기준등에관한규칙<br>[시행 2001.1.17.] [건설교통부령 제270호, 2001.1.17., 일부개정]                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>제21조 (건축물의 열손실방지)</b> ① 건축물을 건축하는 경우에는 영 제91조제2항의 규정에 의하여 다음 각호의 기준에 의한 열손실방지등의 에너지이용합리화를 위한 조치를 하여야 한다. <개정 1996.2.9., 1999.5.11., 2001.1.17.>                 |  |
| 1. 거실의 외벽, 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕, 최하층에 있는 거실의 바닥, 공동주택의 측벽 및 층간 바닥, 창 및 문의 열관류율은 별표 4에 의한 기준으로 한다. 이 경우 건설교통부장관은 별표 4의 기준에 의한 열관류율에 적합한 단열재의 두께 기준을 정하여 고시할 수 있다.   |  |
| 2. 삭제 <2001.1.17.>                                                                                                                                                 |  |
| 3. 연면적이 5천제곱미터이상인 건축물(공동주택을 제외한다)로서 중앙집중식 냉·난방설비를 하는 건축물의 바깥쪽과 접하는 거실의 창 및 출입문은 건설교통부장관이 고시하는 기준에 적합한 공기차단성능을 갖출 것                                                 |  |
| 4. 건축물의 배치·구조 및 설비의 설계를 하는 경우에는 에너지가 합리적으로 이용될 수 있도록 할 것                                                                                                           |  |
| ②제1항의 규정에 의한 단열조치를 하여야 하는 부위(창호 및 공동주택의 층간 바닥을 제외한다)에는 방습층을 설치하여야 한다. <신설 2001.1.17.>                                                                              |  |
| ③다음 각호의 1에 해당하는 건축물에 대하여는 제1항 및 제2항의 규정을 적용하지 아니한다. <신설 1999.5.11., 2001.1.17.>                                                                                    |  |
| 1. 차고·기계실 등으로서 거실의 용도로 사용하지 아니하고, 난방 또는 냉방시설을 설치하지 아니하는 건축물                                                                                                        |  |
| 2. 공장·창고시설·위험물저장 및 처리시설·자동차관련시설·동물 및 식물관련시설 또는 분뇨 및 쓰레기처리시설에 해당하는 건축물로서 건축물의 내부가 항상 외기에 개방되어 있거나 내부에서 열이 발생함에 따라 연중 냉방의 필요성이 있는 등 열손실방지의 조치를 하여도 에너지절약의 효과가 없는 건축물 |  |

| 건축물의에너지절약설계기준                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 건축물 용도별 8종의 에너지절약설계기준을 건축물의에너지절약설계기준(건설교통부고시 제2001-118호, 2001. 5. 11)으로 통합하고 단열재 두께기준을 신설하여 2001. 6. 1. 부터 시행함 |

[별표 1] 단열재의 등급 분류

| 등급분류 | 열전도율의 범위(KS L 9106 또는 KS F 2277에 의한 20±5°C 시험조건에 의한 열전도율) |               | KS M 3808, 3809 및 KS L 9102에 의한 해당 단열재 및 기타 단열재                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | W/mK                                                      | kcal/mh°C     |                                                                                                                                 |
| 가    | 0.034이하                                                   | 0.029이하       | - 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호<br>- 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.034W/mK(0.029 kcal/mh°C)이하인 경우       |
| 나    | 0.035 ~ 0.040                                             | 0.030 ~ 0.034 | - 비드법보온판 1호, 2호, 3호<br>- 암면보온판 1호, 2호, 3호<br>- 유리면보온판 2호<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.035 ~ 0.040 W/mK (0.030 ~ 0.034 kcal/mh°C)이하인 경우 |
| 다    | 0.041 ~ 0.046                                             | 0.035 ~ 0.039 | - 비드법보온판 4호<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.041 ~ 0.046 W/mK (0.035 ~ 0.039 kcal/mh°C)이하인 경우                                              |
| 라    | 0.047 ~ 0.051                                             | 0.040 ~ 0.044 | - 기타 단열재로서 열전도율이 0.047 ~ 0.051 W/mK (0.040 ~ 0.044 kcal/mh°C)이하인 경우                                                             |

[별표 2] 단열재의 두께

[중부지역] : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)

| 건축물의 부위              |               |             | 단열재의 등급 | 단열재 등급별 허용 두께 |     |     |   |
|----------------------|---------------|-------------|---------|---------------|-----|-----|---|
|                      |               |             |         | 가             | 나   | 다   | 라 |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 65      | 75            | 85  | 100 |   |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 45      | 50            | 55  | 65  |   |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 90      | 105           | 120 | 135 |   |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 75      | 90            | 100 | 115 |   |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 55      | 65            | 75  | 80  |   |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 50      | 55            | 65  | 70  |   |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 110     | 125           | 145 | 165 |   |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 75      | 85            | 100 | 110 |   |
| 공동주택의 측벽             |               |             | 90      | 105           | 120 | 135 |   |
| 공동주택의 층간 바닥          | 바닥난방인 경우      |             | 30      | 35            | 45  | 50  |   |
|                      | 기 타           |             | 20      | 25            | 25  | 30  |   |

[남부지역] : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도

| 건축물의 부위              |               |             | 단열재의 등급 | 단열재 등급별 허용 두께 |     |     |   |
|----------------------|---------------|-------------|---------|---------------|-----|-----|---|
|                      |               |             |         | 가             | 나   | 다   | 라 |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 50      | 60            | 70  | 75  |   |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 30      | 35            | 40  | 45  |   |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 75      | 90            | 100 | 115 |   |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 65      | 75            | 90  | 100 |   |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 50      | 55            | 65  | 70  |   |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 45      | 50            | 55  | 65  |   |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 90      | 105           | 120 | 135 |   |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 55      | 65            | 75  | 85  |   |
| 공동주택의 측벽             |               |             | 65      | 75            | 85  | 100 |   |
| 공동주택의 층간 바닥          | 바닥난방인 경우      |             | 30      | 35            | 45  | 50  |   |
|                      | 기 타           |             | 20      | 25            | 25  | 30  |   |

[제주도]

| 단열재의 등급              |               |             | 단열재 등급별 허용 두께 |    |     |     |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|----|-----|-----|
|                      |               |             | 가             | 나  | 다   | 라   |
| 건축물의 부위              |               |             |               |    |     |     |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 35            | 45 | 50  | 55  |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 20            | 25 | 30  | 30  |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 65            | 75 | 90  | 100 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 60            | 70 | 75  | 85  |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 45            | 50 | 55  | 65  |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 35            | 40 | 45  | 50  |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 75            | 90 | 100 | 115 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 50            | 55 | 65  | 75  |
| 공동주택의 측벽             |               |             | 50            | 60 | 70  | 75  |
| 공동주택의 층간 바닥          | 바닥난방인 경우      |             | 30            | 35 | 45  | 50  |
|                      | 기 타           |             | 20            | 25 | 25  | 30  |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>건축물의에너지절약설계기준</p> <p>[시행 2008.1.11.] [건설교통부고시 제2008-5호, 2008.1.11., 제정]</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

- 변경 사항 없음 -

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>건축물의 에너지절약설계기준</p> <p>[시행 2010.7.1.] [국토해양부고시 제2010-371호, 2010.6.11., 일부개정]</p> <p>부칙 : 별표 2의 단열재 두께 기준은 2011년 2월 1일부터 시행</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[별표 1] 단열재의 등급 분류

| 등급분류 | 열전도율의 범위(KS L 9106 또는 KS F 2277에 의한 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 시험 조건에 의한 열전도율) |                            | KS M 3808, 3809 및 KS L 9102에 의한 해당 단열재 및 기타 단열재                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | W/mK                                                                           | kcal/mh $^{\circ}\text{C}$ |                                                                                                                                                                            |
| 가    | 0.034이하                                                                        | 0.029이하                    | - 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호<br>- 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호<br>- 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK(0.029 kcal/mh $^{\circ}\text{C}$ )이하인 경우 |
| 나    | 0.035 ~ 0.040                                                                  | 0.030 ~ 0.034              | - 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호<br>- 암면보온판 1호, 2호, 3호<br>- 유리면보온판 2호<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.035 ~ 0.040 W/mK (0.030 ~ 0.034 kcal/mh $^{\circ}\text{C}$ )이하인 경우                       |
| 다    | 0.041 ~ 0.046                                                                  | 0.035 ~ 0.039              | - 비드법보온판 1종 4호<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.041 ~ 0.046 W/mK (0.035 ~ 0.039 kcal/mh $^{\circ}\text{C}$ )이하인 경우                                                                    |
| 라    | 0.047 ~ 0.051                                                                  | 0.040 ~ 0.044              | - 기타 단열재로서 열전도율이 0.047 ~ 0.051 W/mK (0.040 ~ 0.044 kcal/mh $^{\circ}\text{C}$ )이하인 경우                                                                                      |

[별표 2] 단열재의 두께

[중부지역] : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)

| 단열재의 등급              |               |             | 단열재 등급별 허용 두께 |     |     |     |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|
|                      |               |             | 가             | 나   | 다   | 라   |
| 건축물의 부위              |               |             |               |     |     |     |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 85            | 100 | 115 | 130 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 60            | 70  | 80  | 90  |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 105           | 125 | 140 | 160 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 75            | 90  | 100 | 115 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 70            | 80  | 90  | 105 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 50            | 55  | 65  | 70  |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 160           | 190 | 215 | 245 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 105           | 125 | 145 | 160 |
| 공동주택의 측벽             |               |             | 120           | 140 | 160 | 175 |
| 공동주택의 층간 바닥          | 바닥난방인 경우      |             | 30            | 35  | 45  | 50  |
|                      | 기 타           |             | 20            | 25  | 25  | 30  |

**[남부지역]** : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도

| 건축물의 부위        |               |             | 단열재의 등급 | 단열재 등급별 허용 두께 |     |     |  |
|----------------|---------------|-------------|---------|---------------|-----|-----|--|
|                |               |             | 가       | 나             | 다   | 라   |  |
| 거실의 외벽         | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 70      | 80            | 90  | 100 |  |
|                | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 45      | 50            | 60  | 65  |  |
| 최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 90      | 105           | 120 | 135 |  |
|                |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 75      | 90            | 100 | 115 |  |
|                | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 60      | 65            | 75  | 85  |  |
|                |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 50      | 55            | 65  | 70  |  |
| 최상층에 있는 거실의 반자 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 135     | 155           | 180 | 200 |  |
| 또는 지붕          | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 90      | 105           | 120 | 135 |  |
| 공동주택의 측벽       |               |             | 85      | 100           | 115 | 130 |  |
| 공동주택의 층간 바닥    | 바닥난방인 경우      |             | 30      | 35            | 45  | 50  |  |
|                | 기 타           |             | 20      | 25            | 25  | 30  |  |

**[제주도]**

| 건축물의 부위              |               |             | 단열재의 등급 | 단열재 등급별 허용 두께 |     |     |  |
|----------------------|---------------|-------------|---------|---------------|-----|-----|--|
|                      |               |             | 가       | 나             | 다   | 라   |  |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 45      | 50            | 60  | 70  |  |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 30      | 35            | 40  | 45  |  |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 90      | 105           | 120 | 135 |  |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 75      | 90            | 100 | 115 |  |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 60      | 65            | 75  | 85  |  |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 50      | 55            | 65  | 70  |  |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 110     | 125           | 145 | 165 |  |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 75      | 85            | 95  | 110 |  |
| 공동주택의 측벽             |               |             | 70      | 80            | 90  | 100 |  |
| 공동주택의 층간 바닥          | 바닥난방인 경우      |             | 30      | 35            | 45  | 50  |  |
|                      | 기 타           |             | 20      | 25            | 25  | 30  |  |

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>건축물의 에너지절약설계기준</b><br/> <b>[시행 2013.9.1.] [국토해양부고시 제2013-149호, 2013.3.13., 일부개정]</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**[별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표**

(단위 : W/m<sup>2</sup> · K)

| 지역                   |               | 중부지역 <sup>1)</sup> | 남부지역 <sup>2)</sup> | 제주도      |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------|
| 건축물의 부위              |               |                    |                    |          |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.270 이하           | 0.340 이하           | 0.440 이하 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 0.370 이하           | 0.480 이하           | 0.640 이하 |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.180 이하           | 0.220 이하           | 10 이하    |

|                |               |             |          |          |          |
|----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|
|                | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 0.260 이하 | 0.310 이하 | 0.400 이하 |
| 최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 0.230 이하 | 10 이하    | 0.330 이하 |
|                |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 0.290 이하 | 0.290 이하 | 0.290 이하 |
|                | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 0.350 이하 | 0.400 이하 | 0.470 이하 |
|                |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 0.410 이하 | 0.410 이하 | 0.410 이하 |
| 바닥난방인 층간바닥     |               |             | 0.810 이하 | 0.810 이하 | 0.810 이하 |
| 창 및 문          | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택        | 1.500 이하 | 1.800 이하 | 2.600 이하 |
|                |               | 공동주택 외      | 2.100 이하 | 2.400 이하 | 3.000 이하 |
|                | 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택        | 2.200 이하 | 2.500 이하 | 3.300 이하 |
|                |               | 공동주택 외      | 2.600 이하 | 3.100 이하 | 3.800 이하 |

비 고

1) 중부지역 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)

2) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도, 세종특별자치시

[별표2] 단열재의 등급 분류

| 등급분류 | 열전도율의 범위<br>(KS L 9016에 의한 20±5°C 시험조건에서 열전도율) |             | KS M 3808, 3809 및 KS L 9102에 의한 해당 단열재 및 기타 단열재                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | W/mK                                           | kcal/mh°C   | 참고사항                                                                                                                                                                                            |
| 가    | 0.034이하                                        | 0.029이하     | - 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호<br>- 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호<br>- 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호<br>- 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK(0.029 kcal/mh°C)이하인 경우 |
| 나    | 0.035~0.040                                    | 0.030~0.034 | - 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호<br>- 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호<br>- 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.035 ~ 0.040 W/mK (0.030 ~ 0.034 kcal/mh°C)이하인 경우                                              |
| 다    | 0.041~0.046                                    | 0.035~0.039 | - 비드법보온판 - 비드법보온판 1종 4호<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.041 ~ 0.046 W/mK (0.035 ~ 0.039 kcal/mh°C)이하인 경우                                                                                                  |
| 라    | 0.047~0.051                                    | 0.040~0.044 | - 기타 단열재로서 열전도율이 0.047 ~ 0.051 W/mK (0.040 ~ 0.044 kcal/mh°C)이하인 경우                                                                                                                             |

※ 단열재의 등급분류는 단열재의 열전도율의 범위에 따라 등급을 분류한다.

[별표3] 단열재의 두께

[중부지역]<sup>1)</sup>

(단위: mm)

| 단열재의 등급 |               | 단열재 등급별 허용 두께 |     |     |     |
|---------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
|         |               | 가             | 나   | 다   | 라   |
| 건축물의 부위 |               |               |     |     |     |
| 거실의 외벽  | 외기에 직접 면하는 경우 | 120           | 140 | 160 | 175 |

|                      |               |             |     |     |     |     |
|----------------------|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 80  | 95  | 110 | 120 |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 140 | 165 | 190 | 210 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 110 | 130 | 150 | 165 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 85  | 100 | 115 | 130 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 70  | 85  | 95  | 110 |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 180 | 215 | 245 | 270 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 120 | 145 | 165 | 180 |
| 바닥난방인 층간바닥           |               |             | 30  | 35  | 45  | 50  |

[남부지역]<sup>2)</sup>

(단위: mm)

| 단열재의 등급              |               |             | 단열재 등급별 허용 두께 |     |     |     |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|
|                      |               |             | 가             | 나   | 다   | 라   |
| 건축물의 부위              |               |             |               |     |     |     |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 90            | 110 | 125 | 135 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 60            | 70  | 80  | 90  |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 115           | 135 | 155 | 170 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 110           | 130 | 150 | 165 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 80            | 90  | 105 | 115 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 70            | 85  | 95  | 110 |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 145           | 175 | 200 | 220 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 100           | 120 | 135 | 150 |
| 바닥난방인 층간바닥           |               |             | 30            | 35  | 45  | 50  |

[제주도]

(단위: mm)

| 단열재의 등급              |               |             | 단열재 등급별 허용 두께 |     |     |     |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|
|                      |               |             | 가             | 나   | 다   | 라   |
| 건축물의 부위              |               |             |               |     |     |     |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 70            | 80  | 95  | 105 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 45            | 50  | 55  | 65  |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 95            | 115 | 130 | 145 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 110           | 130 | 150 | 165 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 65            | 75  | 90  | 95  |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 70            | 85  | 95  | 110 |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 115           | 135 | 155 | 170 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 75            | 90  | 105 | 115 |
| 바닥난방인 층간바닥           |               |             | 30            | 35  | 45  | 50  |

비고

1) 중부지역 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)

2) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도, 세종특별자치시

건축물의 에너지절약 설계기준

[시행 2016.1.1.] [국토교통부고시 제2015-1108호, 2015.12.31., 일부개정]

부칙 제1조(시행일) 이 기준은 2016년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제21조, 별표1 및 별표3 개정규정은 2016년 7월 1일부터 시행한다.

**제6조(건축부문의 의무사항)** 제2조에 따른 열손실방지 조치 대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호에서 정하는 건축부문의 설계기준을 따라야 한다.

1. 단열조치 일반사항

가. 외기에 직접 또는 간접 면하는 거실의 각 부위에는 제2조에 따라 건축물의 열손실방지 조치를 하여야 한다. 다만, 다음 부위에 대해서는 그러하지 아니할 수 있다.

- 1) 지표면 아래 2미터를 초과하여 위치한 지하 부위(공동주택의 거실 부위는 제외)로서 이중벽의 설치 등 하계 표면결로 방지 조치를 한 경우
- 2) 지면 및 토양에 접한 바닥 부위로서 난방공간의 외벽 내표면까지의 모든 수평거리가 10미터를 초과하는 바닥부위
- 3) 외기에 간접 면하는 부위로서 당해 부위가 면한 비난방공간의 외피를 별표1에 준하여 단열조치하는 경우
- 4) 공동주택의 층간바닥(최하층 제외) 중 바닥난방을 하지 않는 현관 및 욕실의 바닥부위
- 5) 제5조제9호아목에 따른 방풍구조(외벽제외) 또는 바닥면적 150제곱미터 이하의 개별 점포의 출입문

나. 단열조치를 하여야 하는 부위의 열관류율이 위치 또는 구조상의 특성에 의하여 일정하지 않는 경우에는 해당 부위의 평균 열관류율값을 면적가중 계산에 의하여 구한다.

다. 단열조치를 하여야 하는 부위에 대하여는 다음 각 호에서 정하는 방법에 따라 단열기준에 적합한지를 판단할 수 있다.

- 1) 이 기준 별표3의 지역별·부위별·단열재 등급별 허용 두께 이상으로 설치하는 경우(단열재의 등급 분류는 별표2에 따름) 적합한 것으로 본다.
- 2) 해당 벽·바닥·지붕 등의 부위별 전체 구성재료와 동일한 시료에 대하여 KS F2277(건축용 구성재의 단열성 측정방법)에 의한 열저항 또는 열관류율 측정값(국가공인시험기관의 KOLAS 인정마크가 표시된 시험성적서의 값)이 별표1의 부위별 열관류율에 만족하는 경우에는 적합한 것으로 보며, 시료의 공기층(단열재 내부의 공기층 포함) 두께와 동일하면서 기타 구성재료의 두께가 시료보다 증가한 경우와 공기층을 제외한 시료에 대한 측정값이 기준에 만족하고 시료 내부에 공기층을 추가하는 경우에도 적합한 것으로 본다. 단, 공기층이 포함된 경우에는 시공시에 공기층 두께를 동일하게 유지하여야 한다.
- 3) 구성재료의 열전도율 값으로 열관류율을 계산한 결과가 별표1의 부위별 열관류율 기준을 만족하는 경우 적합한 것으로 본다.(단, 각 재료의 열전도율 값은 한국산업규격 또는 국가공인시험기관의 KOLAS 인정마크가 표시된 시험성적서의 값을 사용하고, 표면열전달저항 및 중공층의 열저항은 이 기준 별표5 및 별표6에서 제시하는 값을 사용)
- 4) 창 및 문의 경우 KS F 2278(창호의 단열성 시험 방법)에 의한 국가공인시험기관의 KOLAS 인정마크가 표시된 시험성적서 또는 별표4에 의한 열관류율값 또는 산업통상자원부고시 「효율관리기자재 운용규정」에 따른 창 세트의 열관류율 표시값이 별표1의 열관류율 기준을 만족하는 경우 적합한 것으로 본다.
- 5) 열관류율 또는 열관류저항의 계산결과는 소수점 3자리로 뺄음을 하여 적합 여부를 판정한다.(소수점 4째 자리에서 반올림)

- 라. 별표1 건축물부위의 열관류율 산정을 위한 단열재의 열전도율 값은 한국산업규격 KS L 9016 보온재의 열전도율 측정방법에 따른 국가공인시험기관의 KOLAS 인정마크가 표시된 시험성적서에 의한 값을 사용하되 열전도율 시험을 위한 시료의 평균온도는 20±5℃로 한다.
- 마. 수평면과 이루는 각이 70도를 초과하는 경사지붕은 별표1에 따른 외벽의 열관류율을 적용할 수 있다.
- 바. 바닥난방을 하는 공간의 하부가 바닥난방을 하지 않는 공간일 경우에는 당해 바닥난방을 하는 바닥부위는 별표1의 최하층에 있는 거실의 바닥으로 보며 외기에 간접 면하는 경우의 열관류율 기준을 만족하여야 한다.

[별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표

(단위 : W/m<sup>2</sup> · K)

| 지역                   |               |             | 중부지역1)   | 남부지역2)   | 제주도      |
|----------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|
| 건축물의 부위              |               |             |          |          |          |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택        | 0.210 이하 | 0.260 이하 | 0.360 이하 |
|                      |               | 공동주택 외      | 0.260 이하 | 0.320 이하 | 0.430 이하 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택        | 0.300 이하 | 0.370 이하 | 0.520 이하 |
|                      |               | 공동주택 외      | 0.360 이하 | 0.450 이하 | 0.620 이하 |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 0.150 이하 | 0.180 이하 | 0.250 이하 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 0.220 이하 | 0.260 이하 | 0.350 이하 |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 0.180 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 0.220 이하 | 0.250 이하 | 0.330 이하 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 0.260 이하 | 0.310 이하 | 0.410 이하 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 0.300 이하 | 0.350 이하 | 0.470 이하 |
| 바닥난방인 층간바닥           |               |             | 0.810 이하 | 0.810 이하 | 0.810 이하 |
| 창 및 문                | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택        | 1.200 이하 | 1.400 이하 | 2.000 이하 |
|                      |               | 공동주택 외      | 1.500 이하 | 1.800 이하 | 2.400 이하 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택        | 1.600 이하 | 1.800 이하 | 2.500 이하 |
|                      |               | 공동주택 외      | 1.900 이하 | 2.200 이하 | 3.000 이하 |
| 공동주택 세대현관문           | 외기에 직접면하는 경우  |             | 1.400 이하 | 1.600 이하 | 2.200 이하 |
|                      | 외기에 간접면하는 경우  |             | 1.800 이하 | 2.000 이하 | 2.800 이하 |

비 고

- 1) 중부지역 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)
- 2) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도, 세종특별자치시

[별표2] 단열재의 등급 분류

| 등급분류 | 열전도율의 범위 (KS L 9016에 의한 20±5℃ 시험조건에서 열전도율) |          | KS M 3808, 3809 및 KS L 9102에 의한 해당 단열재 및 기타 단열재                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | W/mK                                       | kcal/mh℃ | 참고사항                                                                                                                                                                                        |
| 가    | 0.034 이하                                   | 0.029 이하 | - 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 - 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호<br>- 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호<br>- 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK(0.029 kcal/mh℃)이하인 경우 |

|   |             |             |                                                                                                                                               |
|---|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 나 | 0.035~0.040 | 0.030~0.034 | - 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호<br>- 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호<br>- 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.035~0.040W/mK (0.030~0.034 kcal/mh°C)이하인 경우 |
| 다 | 0.041~0.046 | 0.035~0.039 | - 비드법보온판 1종 4호<br>- 기타 단열재로서 열전도율이 0.041~0.046W/mK (0.035~0.039 kcal/mh°C)이하인 경우                                                              |
| 라 | 0.047~0.051 | 0.040~0.044 | - 기타 단열재로서 열전도율이 0.047~0.051W/mK (0.040~0.044 kcal/mh°C)이하인 경우                                                                                |

※ 단열재의 등급분류는 단열재의 열전도율의 범위에 따라 등급을 분류한다.

[별표3] 단열재의 두께

[중부지역]

(단위: mm)

| 단열재의 등급              |               |             | 단열재 등급별 허용 두께 |     |     |     |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|
| 건축물의 부위              |               |             | 가             | 나   | 다   | 라   |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택        | 155           | 180 | 210 | 230 |
|                      |               | 공동주택 외      | 125           | 145 | 165 | 185 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택        | 105           | 120 | 140 | 155 |
|                      |               | 공동주택 외      | 85            | 100 | 115 | 125 |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 220           | 260 | 295 | 330 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 145           | 170 | 195 | 220 |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 175           | 205 | 235 | 260 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 150           | 175 | 200 | 220 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 115           | 135 | 155 | 170 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 105           | 125 | 140 | 155 |
| 바닥난방인 층간바닥           |               |             | 30            | 35  | 45  | 50  |

[남부지역]

| 단열재의 등급              |               |             | 단열재 등급별 허용 두께 |     |     |     |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|
| 건축물의 부위              |               |             | 가             | 나   | 다   | 라   |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택        | 125           | 145 | 165 | 185 |
|                      |               | 공동주택 외      | 100           | 115 | 130 | 145 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택        | 80            | 95  | 110 | 120 |
|                      |               | 공동주택 외      | 65            | 75  | 90  | 95  |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 180           | 215 | 245 | 270 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 120           | 145 | 165 | 180 |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 140           | 165 | 190 | 210 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 130           | 150 | 175 | 195 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 95            | 110 | 125 | 140 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 90            | 105 | 120 | 130 |
| 바닥난방인 층간바닥           |               |             | 30            | 35  | 45  | 50  |

[제 주 도]

| 단열재의 등급              |               |             | 단열재 등급별 허용 두께 |     |     |     |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|
|                      |               |             | 가             | 나   | 다   | 라   |
| 건축물의 부위              |               |             |               |     |     |     |
| 거실의 외벽               | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택        | 85            | 100 | 115 | 130 |
|                      |               | 공동주택 외      | 70            | 85  | 95  | 105 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택        | 55            | 65  | 75  | 80  |
|                      |               | 공동주택 외      | 45            | 50  | 60  | 65  |
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 |             | 130           | 150 | 175 | 190 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 |             | 90            | 105 | 120 | 130 |
| 최하층에 있는 거실의 바닥       | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 105           | 120 | 140 | 155 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 95            | 115 | 130 | 145 |
|                      | 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우    | 65            | 75  | 90  | 100 |
|                      |               | 바닥난방이 아닌 경우 | 60            | 70  | 85  | 95  |
| 바닥난방인 층간바닥           |               |             | 30            | 35  | 45  | 50  |

## 비고

- 1) 중부지역 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)
- 2) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도, 세종특별자치시